

Budget Control

Proje Keşif, UI/UX Analizi ve Yeniden Tasarım Mimari Raporu

Önemli Not: Bu doküman yalnızca analiz ve planlama amaçlıdır. Kod tabanı, API yapısı, Alembic migrasyonları, veritabanı şeması veya mevcut iş kuralları üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Mevcut 141 testin tamamı eksiksiz çalışmakta ve geçmektedir.

Kapsam	Mevcut Durum	Hedeflenen Yaklaşım	Etki / Risk
Frontend Shell	480px sabit genişlik (mobil mockup gibi)	Tam responsive (Masaüstü sidebar + Mobil bottom bar)	Düşük / Görsel konfor
Navigasyon	7 adet eşit ağırlıklı üst sekme	5 ana çalışma alanı (Dashboard, Activity, Plan, Wallet, Settings)	Orta / Sezgisel yapı
İşlem Formu	Sayfa başında daima açık 10 alanlı form	Kademeli açılan (progressive) Quick Add modal / sheet	Düşük / Hızlı veri girişi
Veri & Planlama	Abonelik ve sabit işlemler ayrı; CSV arayüzde	Plan altında konsolide; CSV & Yedekleme Ayarlar'da	Sıfır / Sıfır veri kaybı

1. Proje Mimarisi

- Frontend Mimarisi: Harici derleme aracı (Node, npm, vite, webpack) gerektirmeyen, doğrudan tarayıcıda çalışan modern Vanilla HTML5 + Modern CSS + Vanilla JavaScript (ES6+) mimarisi.
- Frontend Dağıtımı: FastAPI uygulamasında app.mount('/app', StaticFiles(...)) üzerinden tekil dosya (app/static/index.html) olarak sunulmaktadır.
- Backend Mimarisi: Python 3.11 tabanlı FastAPI web servisi; SQLAlchemy 2.0 ORM, Pydantic v2 validasyon şemaları ve Alembic migrasyon motoru.
- Güvenlik & Oturum: PBKDF2 SHA-256 şifreleme, JWT Access Token (30 dk) ve veritabanı destekli SHA-256 hash'li Refresh Token (30 gün); HttpOnly SameSite=Lax cookie desteği.
- Hız & Güvenilirlik: SlowAPI istek sınırlayıcı (rate limiter), SQL seviyesinde gruplanmış ve indekslenmiş sorgular.
- Test Kapsamı: tests/ dizininde 14 test süiti ve 141 adet test (tamamı geçerli).

2. Ana Frontend Yapısı

- Tek Dosya (Monolitik) Yapı: app/static/index.html (1.864 satır, 76 KB). HTML iskeleti, gömülü CSS stilleri ve Vanilla JS mantığı aynı dosyadadır.
- Tasarım & Tema Sistemi: CSS Custom Properties tabanlı dinamik Light ve Dark tema desteği. data-theme='dark' ve localStorage ile kalıcılık sağlanmaktadır.
- Görsel Dar Boğaz: Ana kapsayıcı .wrap { max-width: 480px; margin: 0 auto; } kuralı ile sınırlıdır. Masaüstü monitörlerde ekranın %70'inden fazlası boş kalmaktadır.
- Durum Yönetimi: Global JS değişkenleri (allTransactions, cachedSubscriptions, cachedCreditCards, cachedBudgets) ve form modları üzerinden yönetilmektedir.

3. Backend ve API Yapısı

Tüm işlevler RESTful API mimarisi ile sunulmakta olup, yeniden tasarım sürecinde bu uç noktaların hiçbiri silinmeyecektir:

Modül	HTTP & Yol	Açıklama / İş Kuralı
Kimlik Doğrulama	POST /auth/register, /auth/login POST /auth/refresh, /auth/logout	Kayıt, giriş, JWT & HttpOnly cookie oturum yönetimi, güvenli çıkış.
Profil & Hesap	GET /me PUT /me	Giriş yapan kullanıcının bilgilerini getirme; e-posta ve şifre güncelleme.
İşlemler (Ledger)	POST /transactions GET /transactions GET/PUT/DELETE /transactions/{id}	Gelir/gider CRUD, arama, kategori/tür/tarih filtreleri, sayfalama. Kredi kartına bağlanan giderlerde kart borcunu otomatik artırır.
CSV Araçları	GET /transactions/export POST /transactions/import	İşlemleri CSV olarak indirme; CSV dosyasından toplu içe aktarma ve hata raporlama.
Sabit İşlemler	POST /recurring-transactions GET /recurring-transactions POST /recurring-transactions/process-due	Tekrarlayan maaş, kira, burs vb. tanımları. Vadesi gelenleri otomatik olarak gerçek işleme (Transaction) dönüştürür.
Abonelikler	POST /subscriptions GET /subscriptions POST /subscriptions/{id}/pay	Düzenli dijital/fiziksel abonelikler. 'Ödendi' aksiyonu ile otomatik gider kaydı oluşturur ve vade tarihini öteler.
Kredi Kartları	POST /credit-cards GET /credit-cards PUT/DELETE /credit-cards/{id}	Banka adı, limit, güncel borç, ekstre kesim ve son ödeme günü takibi. Kullanılabilir limit ve vade hesaplama.
Kategoriler	POST /categories, GET /categories PUT/DELETE /categories/{id}	Kategori yönetimi. Kategori adı güncellendiğinde tüm geçmiş işlem, abonelik ve bütçelerdeki isimleri otomatik kaskad günceller.
Bütçe Limitleri	POST /budgets, GET /budgets PUT/DELETE /budgets/{id}	Genel veya kategori bazlı harcama üst sınırı; harcanan, kalan ve limit aşım takibi.
Özet & Rapor	GET /overview GET /reports/monthly-trend GET /reports/category-breakdown	Bu ayki net durum, 6 aylık trend çubukları, harcama kategori dağılımı.
Yedekleme	GET /account/export POST /account/import	Tüm hesap verilerini tek JSON dosyasında dışa aktarma ve SHA-256 idempotency kontrolüyle geri yükleme.

4. Veritabanı ve İlişkisel Veri Katmanı

- Veritabanı: Varsayılan SQLite (budget.db), DATABASE_URL ortam değişkeni ile tam uyumludur.
- Alembic Migrasyonları: alembic/versions/ altında 7 adet migrasyon dosyası mevcuttur (kredi kartları, kaskad kategori güncellemesi, bütçe indeksleri, yedekleme parmak izleri).
- İlişkisel Bütünlük: User ana modeline bağlı Transaction, RecurringTransaction, Subscription, CreditCard, Category, BudgetLimit modelleri cascade='all, delete-orphan' ile kullanıcı silinmelerinde temizlik sağlar.
- İndeksleme: ix_transactions_owner_occurred, ix_subscriptions_owner_active_due gibi kritik sorgu indeksleri SQL performansını garanti eder.

5. Mevcut Navigasyon Yapısı ve UX Problemleri

- 7 Eşit Ağırlıklı Sekme: Genel Bakış, İşlemler, Abonelikler, Banka, Kategoriler, Bütçe, Hesap. Mobilde sıkışmakta, masaüstünde mantıksal hiyerarşi kurulamamaktadır.
- İşlemler Sekmesinde Aşırı Yük: İşlem formu, sabit işlemler listesi, CSV butonları ve geçmiş hareketler aynı ekranda toplanmıştır; ekran aşırı yoğundur.
- Formların Listeleri Ezmesi: Her sekmede formlar en üsttedir. Kullanıcı mevcut verilerini incelemek istediğinde her seferinde formun altından kaydırmak zorundadır.
- Satır Başına Buton Kalabalığı: Her satırda Düzenle, Sil, Pasifleştir, Ödendi metin butonları yan yana dizilerek görsel gürültü oluşturmaktadır.
- Doğal Olmayan Tarayıcı Onayları: window.confirm() tarayıcı uyarıları arayüz bütünlüğünü bozmaktadır.

6. Hedef Bilgi Mimarisi (5 Ana Alan)

Mevcut 7 sekme, hiçbir veri ve iş kuralı kaybedilmeden 5 odaklı ana alanda toplanacaktır:

Hedef Alan	Kapsanan Özellikler & Fonksiyonlar	UX & Arayüz İyileştirmesi
1. DASHBOARD (Genel Bakış)	• Aylık net finansal durum (Gelir, Gider, Net Bakiye) • Kritik Uyarılar (vadesi geçenler, bütçe aşırımları) • Yaklaşan düzenli ödemeler (7 gün) • Son 5 işlem özeti & Hızlı Ekleme kısayolu • Kompakt 6 aylık trend ve kategori grafikleri	Sayfa kart yığından kurtulur. Finansal durumu tek bakışta özetler, aksiyon alınması gereken durumları önceliklendirir.
2. ACTIVITY (Hareketler)	• Arama, kategori ve tür filtreleme çubuğu • Sayfalanmış işlem geçmişi defteri • Hızlı İşlem Ekleme (Quick Add Sheet / Modal) • Yerinde işlem düzenleme modalı • Satır aksiyonları için overflow menü (...)	Form sayfa başından çekilir; hareket defteri odağa alınır. CSV araçları ve Sabit işlemler bu ekrandan temizlenir.
3. PLAN (Bütçe & Planlama)	• Segmented Control: [Bütçeler Abonelikler Sabit] • Kategori harcama kotaları ve kalan bütçe • Abonelikler ve 'Ödendi' hızlı aksiyonu • Sabit gelir/gider tanımları ve otomatik işleme	Geleceğe yönelik tüm taahhütler ve bütçe planları tek çalışma alanında toplanır. Ayrı sekme kalabalığı biter.
4. WALLET (Cüzdan / Kartlar)	• Kredi kartları ve hesap kartları görünümü • Limitler, kullanılabilir limit, güncel borç • Ekstre kesim ve son ödeme takvimleri • Yeni kart ekleme / düzenleme odaklı arayüz	'Banka' ismi 'Cüzdan' olarak güncellenir. Kredi kartı borçları ve ödeme günleri net görsel göstergelerle sunulur.
5. SETTINGS (Ayarlar & Veri)	• Kategori Yönetimi (Ekle, düzenle, kaskad güncelle) • Veri Yönetimi: CSV Dışa / İçe Aktarım (Activity'den) • Veri Yönetimi: JSON Tam Yedekleme / Geri Yükleme • Profil & Güvenlik: E-posta, şifre, oturum kapatma	Günlük akışta nadiren kullanılan yapılandırma ve teknik araçlar ayarlara taşınarak günlük arayüz ferahlatılır.

7. Teknik Riskler ve Önlemler

Risk Alanı	Olasılık / Etki	Uygulanacak Önlem ve Mimari Strateji
Durum Senkronizasyonu	Orta / Yüksek	İşlem eklendiğinde/silindiğinde kart borçları, bütçe dolulukları ve özet metrikler eşzamanlı güncellenmeli. Mevcut loadOverview(), loadBudgets() zinciri aynen korunacaktır.
Modal & Form Resetleme	Düşük / Orta	Formlar modal/sheet içine taşınırken kapatma (ESC, backdrop) durumunda form alanları sıfırlanacak, düzenleme modları (editingTxId = null) eksiksiz temizlenecektir.
Doğal confirm() Dönüşümü	Orta / Orta	Tarayıcı onaylarının yerine yazılacak in-app onay pencereleri async/await ve Promise tabanlı tasarlanarak asenkron akışın erken tetiklenmesi önlenecektir.
Responsive Düzen	Düşük / Orta	Masaüstünde sol sidebar (240px) + akıcı içerik ızgarası, mobilde alt navigasyon (Bottom Nav) + Floating '+' butonu ile ekran genişlikleri tam desteklenecektir.

8. Kesinlikle Korunacak Fonksiyonlar

- Oturum & Güvenlik: Kayıt, Giriş, Çıkış, Otomatik Token Yenileme (Refresh), HttpOnly çerezler.
- İşlem Yönetimi: Gelir/gider ekleme, tutar, kategori, tarih, not, kredi kartına bağlama, arama, filtreleme, sayfalama.
- CSV Araçları: Filtrelenmiş CSV dışa aktarımı ve hata raporlamalı CSV içe aktarımı.
- Sabit (Tekrarlayan) İşlemler: Haftalık/aylık/yıllık frekans, sonraki vade, aktif/pasif, vadesi gelince otomatik işlem üretme.
- Abonelikler: Döngü, sonraki vade, aktif/pasif, 'Ödendi' butonu (otomatik işleme dönüştürme ve vade öteleme).
- Kredi Kartı / Cüzdan: Limit, güncel borç, kullanılabilir limit, ekstre ve son ödeme günü, harcamalarla borcun otomatik artıp azalması.
- Kategori Bütünlüğü: Kategori adı güncellendiğinde mevcut tüm işlem, abonelik ve bütçelerdeki isimlerin kaskad güncellenmesi.
- Bütçeler: Aylık harcama kotaları, anlık harcanan tutar, aşım / kalan bakiye takibi.
- Raporlar: 6 aylık gelir/gider trend çubukları, harcama kategori dağılımı.
- Tam Yedekleme: Tek tıkla JSON tam hesap yedeği indirme ve SHA-256 idempotency korumalı geri yükleme.
- Tema & Bildirim: Dark / Light tema anahtarı ve toast bildirim sistemi.

9. Önerilen Uygulama Sırası (Milestones)

Milestone 1: Responsive Uygulama İskeleti & 5'li Navigasyon

Masaüstü için sol sidebar navigasyonu (480px kısıtı kaldırılarak geniş ekranı akıllıca kullanan ızgara yapısı); mobil için alt navigasyon çubuğu (Bottom Navigation). 7 sekmenin 5 hedefe (Dashboard, Activity, Plan, Wallet, Settings) indirilmesi.

Milestone 2: Dashboard (Genel Bakış) Yeniden Tasarımı

Net finansal durum en üstte; ikincil özet metrikleri; kritik uyarılar; yaklaşan düzenli ödemeler modülü; son 5 işlem özeti ve kompakt trend/kategori grafikleri.

Milestone 3: Activity (İşlemler) + Hızlı İşlem Ekleme (Quick Add)

Sayfa tepesindeki sabit formun kaldırılması; yerine kademeli açılan (progressive disclosure) Quick Add Sheet; odaklanmış işlem düzenleme modalı; arama ve filtreleme çubuğu; temiz satır görünümü ve overflow (...) aksiyon menüsü.

Milestone 4: Plan, Wallet ve Settings Organizasyonu

Plan sekmesinde Bütçeler, Abonelikler ve Sabit İşlemlerin alt sekmelerle birleştirilmesi; Wallet sekmesinde kart limitleri, borçlar ve ekstre takviminin kart formatında sunumu; Settings sekmesinde Kategoriler, Veri Yönetimi (CSV + Yedekleme) ve Profil alanlarının toplanması.

Milestone 5: Görsel İyileştirme & Tutarlı Durum / Onay Sistemleri

Tarayıcı confirm() uyarılarının tamamının modern in-app modal pencerelere dönüştürülmesi; emojiğin yerine hafif tutarlı SVG ikon sistemi; yönlendirici boş durumlar (empty states) ve yükleme animasyonları; uçtan uca testler (pytest -q).

10. Tasarım Yönüyle İlgili Öneriler ve Karar Noktaları

- Dosya Yapısı Önerisi: 1.864 satırlık tek index.html yerine, index.html, css/app.css ve js/app.js şeklinde 3 temiz modüle ayrılması geliştirme ve inceleme hızını büyük ölçüde artıracaktır. (FastAPI statik yapısı bunu sıfır backend değişikliğiyle doğrudan destekler).
- Plan Sekmesinde Segmented Tab: Abonelikler ile Sabit İşlemler backend seviyesinde farklı yaşam döngülerine sahip olduğundan, Plan sekmesi içinde [Bütçeler | Abonelikler | Sabit İşlemler] alt sekmeleriyle temiz bir ayırım yapılması önerilir.
- Hafif SVG İkon Sistemi: Harici CDN veya npm paketine ihtiyaç duymadan, inline hafif SVG ikonlar ile profesyonel ve tutarlı bir görsel dil kurulacaktır.